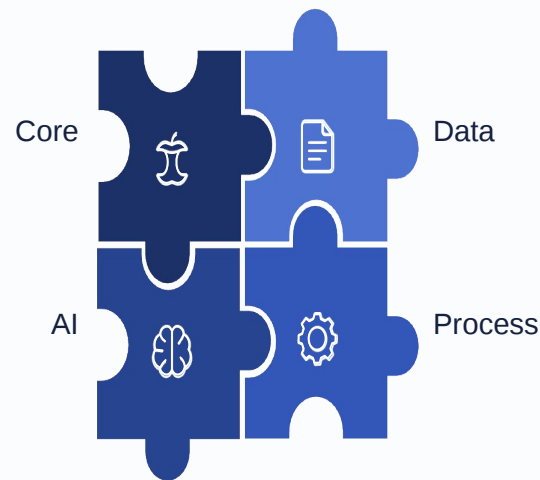


Astrolab Bot: как команда студентов собрала MVP Telegram-бота с помощью ИИ-агентов

Курс «Быстрое создание MVP в Data Science»

- Цель курса: пройти полный цикл создания MVP с помощью ИИ-агентов, а не просто написать код.
- Мы использовали агентный цикл: архитектура → декомпозиция → реализация → проверка → исправление.
- Результат: Telegram-бот с двумя направлениями — развлекательные сценарии и прикладной HR-модуль.
- Вместе с кодом: архитектура, рабочие промпты, тесты, документация и логика развития продукта.

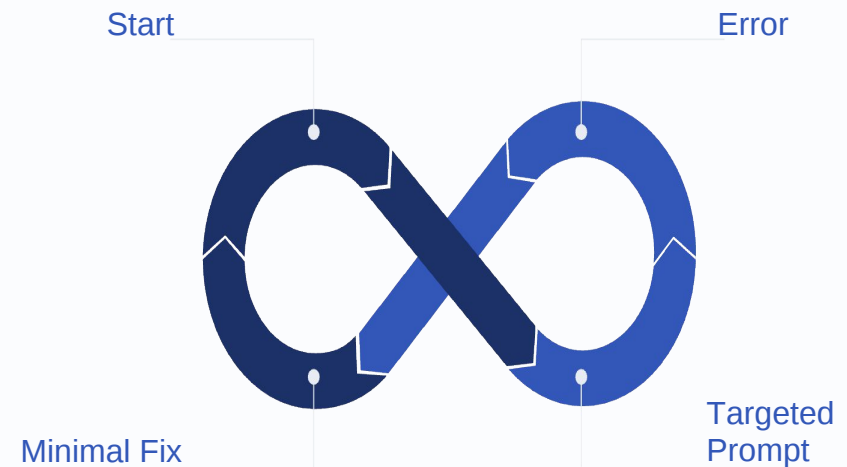
Денис Мазур: идея продукта, архитектура и организация работы с ИИ-агентами



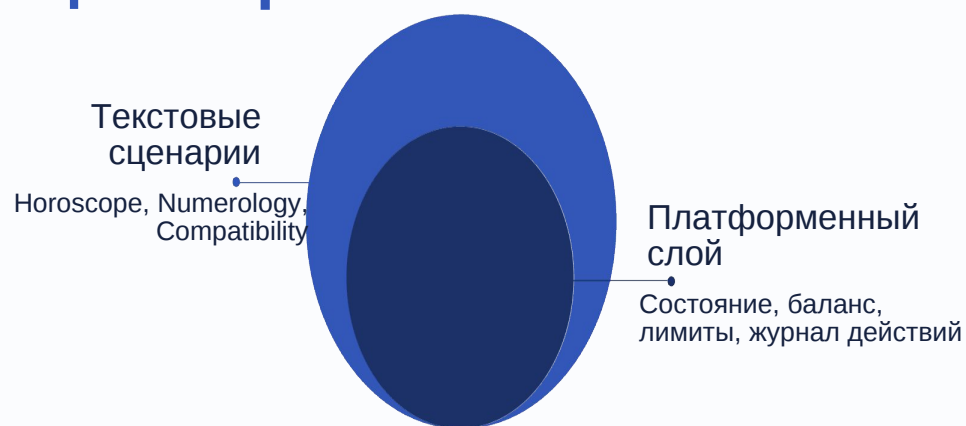
- Я задал исходную продуктовую идею: Telegram-бот, который быстро показывает ценность как развлекательный MVP и может вырасти в прикладной HR-кейс.
- Мы начали не с генерации кода, а с архитектурного промпта: агент предложил структуру репозитория, роли модулей и технические границы.
- Следующим шагом агент разложил архитектуру на малые задачи, зависимости и критический путь до первого демо.
- Это позволило распределить работу между шестью участниками без хаоса в именах, логике и интерфейсах.
- Инструменты: Codex CLI, Claude Code, архитектурные и планирующие агенты.

Денис Саньков: первый запуск, цикл отладки и первый рабочий контур

- Моя задача была перевести проект из состояния каркаса в состояние первого рабочего MVP.
- Я использовал цикл: запуск → ошибка → точечный промпт → минимальный фикс → повторная проверка.
- На этой части были доведены до устойчивого состояния /start, главное меню, возврат в меню и базовая навигация.
- Важен был не только запуск, но и поведение пользователя: чтобы бот не заводил человека в тупик.
- Инструменты: Codex, Cursor, цикл отладки, ручной прогон пользовательских сценариев.



Александр Катериночкин: платформенный слой и текстовые сценарии



- Я строил общий слой, на котором потом держались разные функции бота.
- Через ИИ-агентов мы вынесли состояние пользователя, баланс, цены, списания, лимиты и журнал действий.
- На этой базе собрали гороскоп, нумерологию и текстовую совместимость.
- Ключевая цель — единая логика проверки баланса, вызова модели, валидации ввода и обработки ошибок.
- Инструменты: Codex, Cursor, агенты реализации, проверка качества.

Дмитрий Шалугин: мультимодальность, вовлечение и контур монетизации

- Я отвечал за функции, которые делают MVP живым и убедительным в демонстрации.
- Через ИИ-агентов были добавлены сценарии по фото, игровые механики и более выразительные ответы модели.
- Отдельно развивался контур монетизации: пополнение в режиме эмуляции, платные планы и контроль списания.
- В этой части важен был не только код, но и точная работа с промптами: как добиться нужного тона и формата.
- Инструменты: Claude Code, Codex, Cursor, ручная проверка удобства сценариев.



Евгений Швечиков: подписки, админка и прикладный сценарий



Подписки



Фоновый планировщик



Базовая админка



HR-сценарий

- Моя зона работы была связана с тем, чтобы бот начал жить как сервис, а не как разовый диалог.
- Через ИИ мы добавили подписки, фоновый планировщик, базовую админку и операторские сценарии поддержки.
- Это дало проекту управляемость: работа по расписанию, удержание пользователей и инструменты контроля для администратора.
- На моей части начался и прикладной поворот в сторону HR: ручной MVP оценки совместимости кандидата с компанией.
- Инструменты: Codex, Claude Code, тестирование сценариев по времени, агенты реализации.

Анастасия Лужбина: HR-модуль, QA и финальная доводка MVP

- Я развивала самую прикладную и самую чувствительную к качеству часть проекта — HR-модуль.
- Через ИИ и несколько циклов отладки мы добавили загрузку docx|pdf|md, разбор резюме, параметры компании и вердикт по кандидату.
- Затем эта часть была усилена анализом на базе ИИ, регрессионными тестами, обработкой ошибок и финальной доводкой.
- Здесь особенно хорошо видно, что ИИ ускоряет создание сложной функции, но качество достигается только через тесты и уточняющие промпты.
- Инструменты: Codex, pytest, агенты проверки качества, ручной сквозной прогон.



Обоснование целесообразности дальнейшего развития проекта

Рыночный потенциал и востребованность

- HR-Tech как драйвер: Спрос на автоматизацию первичного отбора (pre-screening) и оценку soft skills растет в условиях дефицита кадров. Наш HR-модуль попадает в этот тренд.
- Низкий порог входа: Боты не требуют установки, что обеспечивает быстрый organic growth.

Конкурентное преимущество

- Уникальная связка Развлечение -> HR: Мы заходим к пользователю через легкий контент (гороскопы, нумерологию), нарабатываем лояльность и data history, а затем предлагаем серьезный HR-инструмент. Это создает «липкость» (lock-in effect), которой нет у чистых HR-платформ.

Подтвержденная ценность MVP

- Техническая реализуемость: Мы доказали, что сложные сценарии (мультимодальность, работа с документами, подписки) работают в связке.
- Юнит-экономика (эмуляция): Встроенный контур монетизации (планы, лимиты, эмуляция платежей) позволяет сразу тестировать гипотезы удержания и окупаемости на реальных пользователях.
- Готовность ядра: Создан платформенный слой (баланс, лимиты, журнал), который позволяет быстро подключать любые новые сценарии (гороскопы, HR, игры) без переписывания логики.